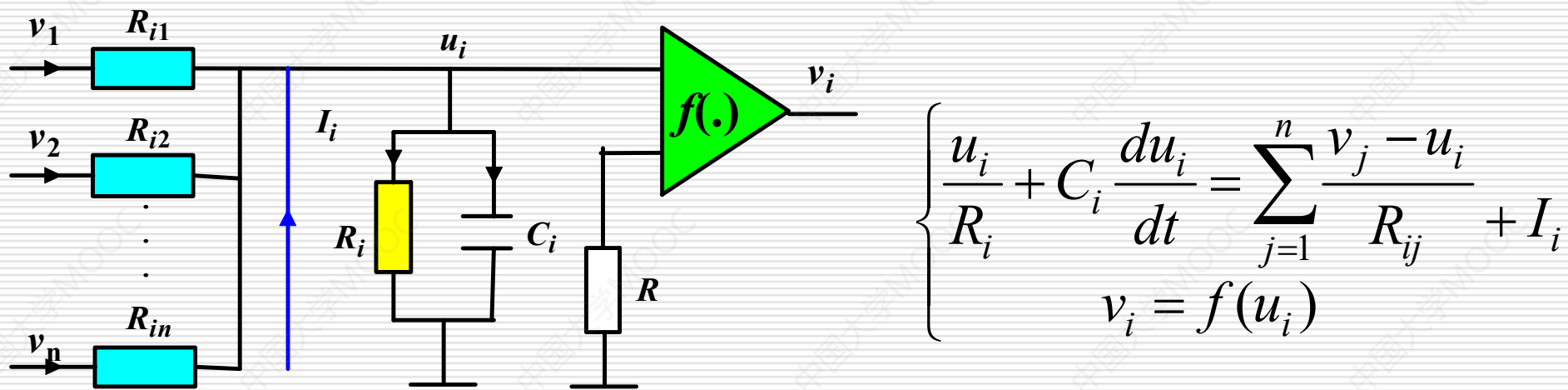


8.4.2 连续型Hopfield神经网络及其VLSI实现

1. 连续Hopfield神经网络模型



$$\frac{1}{R'_i} = \frac{1}{R_i} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_{ij}}$$

$$w_{ij} = \frac{1}{R_{ij}}$$

$$C_i \frac{du_i}{dt} = -\frac{u_i}{R'_i} + \sum_{j=1}^n w_{ij} v_j + I_i$$
$$v_i = f(u_i) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{2u_i}{u_0}}} = \frac{1}{2} [1 + \tanh(\frac{u_i}{u_0})]$$

8.4.2 连续型Hopfield神经网络及其VLSI实现

2. 网络的稳定性

- 计算能量函数：

$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} v_i v_j - \sum_{i=1}^n v_i I_i + \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'_i} \int_0^{v_i} f^{-1}(v) dv$$

- 定理：对于连续型 Hopfield 神经网络，若 $f^{-1}(\cdot)$ 为单调递增的连续函数， $C_i > 0$ ， $w_{ij} = w_{ji}$ ，则 $\frac{dE}{dt} \leq 0$ ；当且仅当 $\frac{dv_i}{dt} = 0$ ， $(1 \leq i \leq n)$ 时， $\frac{dE}{dt} = 0$